SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS DE VERDEGREEN

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

1. NOMBRE Y OBJETIVO DEL SISTEMA

- **Nombre del Sistema:** Sistema de Gestión de Pedidos de VerdeGreen.

- **Contexto del Negocio:** VerdeGreen es un emprendimiento dedicado a la fabricación y comercialización de productos ecológicos y reciclados (como macetas, composteras y muebles de materiales recuperados , accesorios de hogar y utensilios de cocina). El negocio cuenta con un catálogo de productos estándar, pero su operatoria depende directamente de los tiempos del taller de producción y de la disponibilidad de materia prima reciclada.

- **Objetivo del Sistema:** Centralizar la consulta del catálogo de productos, la generación y gestión de pedidos, el control automatizado de stock, la verificación de pagos y el seguimiento unificado de estados y atención de posventa (reclamos y devoluciones). El sistema resuelve los problemas actuales de dispersión de canales de atención (WhatsApp, Instagram, Facebook, correo electrónico), falta de registro unificado de cotizaciones, errores en el control manual de inventario y falta de protocolo formal de reclamos.

2. LÍMITE DEL SISTEMA (ALCANCE)

- **Dentro del Sistema:**
    - Consulta de catálogo público y privado con precios y disponibilidad en tiempo real.
    - Gestión de carrito de compras y registro unificado de solicitudes de pedido.

    - Registro de solicitudes de fabricación y seguimiento del ciclo de producción.
    - Seguimiento del ciclo de vida y cambios de estado de los pedidos.
    - Registro/Auditoría y confirmación de pagos.
    - Programación de entregas y seguimiento de envíos.
    - Registro centralizado, gestión y resolución de reclamos y devoluciones.
    - Generación de notificaciones automáticas y alertas del sistema.
    - Gestión de usuarios, autenticación y permisos por roles.
- **Fuera del Sistema:**
    - Comunicación informal directa de los clientes en redes sociales o mensajería externa previa a la interacción con la plataforma.
    - Procesamiento bancario directo o transferencia física del dinero (el sistema recibe el comprobante/notificación pero no procesa la transacción bancaria interna).
    - Transporte y logística física ejecutada externamente por empresas de mensajería.

3. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE ACTORES

Actores Humanos

1. **Visitante (Usuario no registrado):** Persona que navega por la plataforma de manera anónima para conocer la oferta comercial.
2. **Cliente Registrado:** Usuario autenticado que realiza compras, da seguimiento a sus pedidos y gestiona reclamos.
3. **Personal de Ventas / Administración:** Encargado de revisar solicitudes, gestionar cotizaciones especiales, validar comprobantes de pago y supervisar la relación comercial.
4. **Personal de Producción / Taller:** Encargado de la fabricación y preparación de productos e informes de avances.
5. **Personal de Logística / Depósito:** Encargado del control de stock físico, empaquetado, programación de despachos y registro de entregas.

Actores Externos / Sistemas

1. **Servicio de Pago / Pasarela de Pago:** Sistema externo para la recepción y verificación de transacciones financieras.
2. **Servicio de Notificaciones (WhatsApp / Email):** Servicio externo utilizado para el envío de alertas transaccionales, enlaces wa.me y código de seguimiento.
3. **Empresa de Envíos Externa:** Proveedor logístico encargado de la distribución y entrega física de los productos.

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE ACTORES

Actor	Objetivo frente al Sistema	Responsabilidades Principales
Visitante	Conocer la oferta comercial de VerdeGreen	Consultar catálogo público, registrarse en la plataforma.
Cliente Registrado	Adquirir productos y realizar seguimiento posventa	Gestionar carrito, enviar solicitud de pedido, registrar pagos, consultar estados, consultar precios, consultar stock, realizar reclamos, modificar perfil .
Personal de Ventas	Gestionar comercialmente los pedidos y validar pagos	Revisar solicitudes, aprobar o rechazar pedidos, confirmar pagos recibidos, gestionar excepciones de crédito/mayoristas.
Personal de Producción	Preparar y confeccionar los productos solicitados	Consultar cola de pedidos confirmados, actualizar avances de fabricación, notificar finalización de producción.

Actor	Objetivo frente al Sistema	Responsabilidades Principales
Personal de Logística	Administrar inventario y despachar pedidos	Supervisar stock en depósito, empaquetar pedidos, coordinar entregas con empresas de envío, registrar códigos de seguimiento.

5. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES POR ACTOR

- **El Visitante necesita que el sistema le permita:**
  - Ingresar a la página de comercio.
  - Consultar el catálogo de productos y características.
  - Registrar usuario en el sistema mediante un formulario.
- **El Cliente Registrado necesita que el sistema le permita:**
  - Consultar el catálogo de productos, características y precios.
  - Agregar o retirar productos de su carrito de compras.
  - Enviar solicitud de fabricación detallando datos de entrega.
  - Abonar pedidos que se encuentren en estado “Aceptado”.
  - Agregar o retirar métodos de pago bancarios digitales.
  - Consultar historial y estado en tiempo real de los pedidos activos.
  - Cancelar solicitudes en estados permitidos.
  - Registrar reclamo especificando motivo y adjuntando evidencia.
- **El Personal de Ventas necesita que el sistema le permita:**
  - Revisar y gestionar solicitudes de pedido entrantes.
  - Validar pagos registrados de clientes.
  - Generar presupuestos para compras mayoristas.
- **El Personal de Producción necesita que el sistema le permita:**
  - Consultar pedidos reservados para la fabricación.
  - Actualizar estado de preparación de los pedidos ("Reservado” , “En producción", "Listo").
- **El Personal de Logística necesita que el sistema le permita:**
  - Visualizar pedidos listos para despacho.

- Coordinar envíos y asignar códigos de seguimiento de la empresa transportista a los pedidos.

6. REGLAS DE NEGOCIO

- **RN-01 (Vencimiento de Solicitud Pendiente):** Una solicitud de pedido en estado *Pendiente* sin confirmación caduca automáticamente a las 72 horas de emitida.
- **RN-02 (Plazo de Acreditación de Pago):** Un pedido en estado *Aceptado* otorga un plazo máximo al cliente para registrar el pago. Cumplido dicho plazo sin registro, el pedido se cancela, notificando posteriormente al usuario.
  - ➢ **RN-02-01 (Plazo para Transferencia Bancaria/Efectivo):** Se otorga un plazo máximo de 72 horas para adjuntar el comprobante de pago.
  - ➢ **RN-02-02 (Plazo para Pasarela Digital):** El enlace de pago generado expira automáticamente a las 48 horas de su emisión.
- **RN-03 (Inmutabilidad de Pedido Despachado):** Una vez que un pedido cambia al estado *En Camino* o *Enviado*, no admite modificaciones en sus ítems ni cancelación automática por parte del usuario.
- **RN-04 (Modificaciones vía Cancelación):** Si se requiere alterar los ítems o cantidades de una solicitud ya confirmada en fase previa a producción, el pedido original debe ser cancelado y reemplazado por una nueva solicitud.

- **RN-05 (Métodos de Pago y Validación):**

  - ➢ **Transferencia Bancaria:** Ventas envía información de cobro a el cliente ; él cliente una vez paga él pedido , envía él comprobante y Ventas lo audita manualmente para pasarlo a estado “Confirmado”.
  - ➢ **Pasarela de Pagos (Ej. MercadoPago):** Ventas genera un link de pago y se lo envia a él cliente por él medio de comunicación, él cliente paga él pedido y el sistema se integra con una pasarela externa; el estado pasa a Confirmado automáticamente según la respuesta de la API.

- **RN-06 (Política de Inicio de Producción):** El taller de producción sólo iniciará el armado del pedido una vez acreditado el pago, salvo excepciones explícitamente autorizadas por Ventas para clientes recurrentes o mayoristas.

7. ESTADOS Y TRANSICIONES DEL PEDIDO

Ciclo de Vida del Pedido

`Pendiente` → `Aceptado` → `Confirmado` → `En Producción` → `Listo` → `En Camino` → `Entregado`
(Estados alternativos: `Rechazado`, `Cancelado`)

Matriz de Transiciones de Estado

Estado Inicial	Evento / Acción	Estado Final	Actor Responsable / Disparador
–	Cliente envía solicitud	**Pendiente**	Cliente Registrado
Pendiente	Ventas revisa y aprueba condiciones	**Aceptado**	Personal de Ventas
Pendiente	Pasan 72h sin aprobación / Cancelación	**Cancelado**	Sistema (Evento Temp…
Aceptado	Cliente realiza pago y Ventas valida	**Confirmado**	Personal de Ventas
Aceptado	Vencimiento de plazo de pago (48h pasarela o 72h transferencia) sin acreditación	**Cancelado**	Sistema (Evento Temp…
Confirmado	Producción inicia fabricación	**En Producción**	Personal de Producción
En Producción	Producción finaliza el pedido	**Listo**	Personal de Producción

Estado Inicial	Evento / Acción	Estado Final	Actor Responsable / Disparador
Listo	Logística despacha pedido con empresa de envíos	En Camino	Personal de Logística
En Camino	Confirmación de recepción del pedido	Entregado	Personal de Logística /...

8. ACCIONES AUTOMÁTICAS DEL SISTEMA

1. **Control Temporal de Solicitudes y Pagos:** Monitoreo periódico automatizado para cancelar solicitudes que superen las 72h sin aprobación o los plazos de acreditación de pago sin respuesta.
2. **Generación de Alertas y Notificaciones Transaccionales:** Despacho automático de notificaciones por correo electrónico y WhatsApp (enlaces wa.me) al cliente cuando el pedido cambia de estado (ej. "Confirmado", "En Camino" con número de seguimiento).

9. ESTRUCTURA DE DATOS RELEVANTE

- **CLIENTE: id_cliente (PK), nombre, apellido, email,contraseña**
- **PRODUCTO: id_producto (PK), nombre, descripcion, precio_unitario, stock_disponible**
- **CARRITO: id_carrito (PK), id_cliente (FK)**
- **DETALLE_CARRITO: id_detalle_carrito (PK), id_carrito (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario, subtotal**
- **PEDIDO: id_pedido (PK), id_cliente (FK), fecha_creacion, estado, monto_total**
- **DETALLE_PEDIDO: id_detalle_pedido (PK), id_pedido (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario, subtotal**

10. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Requerimientos Funcionales

- **REQ-001 (Gestión de Catálogo y Precios):** El sistema debe permitir administrar el catálogo de productos con sus precios y categorías.
- **REQ-002 (Procesamiento de Solicitud de Pedido):** El sistema debe permitir registrar la solicitud de pedido, generando un número único identificador y asignando el estado *Pendiente* para la evaluación de capacidad productiva por parte de Ventas.
- **REQ-003 (Control y Registro de Pagos):** El sistema debe registrar el estado del pago y asociarlo al pedido, permitiendo al personal de ventas validar o rechazar los comprobantes.
- **REQ-004 (Módulo Centralizado de Reclamos y Devoluciones):** El sistema debe ofrecer una sección centralizada para el registro, gestión y seguimiento de reclamos y solicitudes de devolución.
- **REQ-005 (Integración de Notificaciones):** El sistema debe emitir notificaciones automáticas ante cada cambio en el estado del pedido a través de correo electrónico y mensajes con enlace

11. ESPECIFICACION DE CASOS DE USO

Especificación de Caso de Uso 1: Agregar producto al carrito

- **Código:** CU-01
- **Nombre:** Agregar producto al carrito
- **Objetivo:** Permitir que un cliente registrado añada un producto específico del catálogo a su carrito de compras, validando previamente que exista disponibilidad para su fabricación o entrega.
- **Actor principal:** Cliente Registrado
- **Actor secundario:** Ninguno.
- **Disparador:** El cliente selecciona "Agregar al carrito" en la vista de un producto del catálogo.
- **Precondiciones:** El cliente tiene una sesión iniciada.
- **Postcondición de éxito:** El producto se añade al carrito temporal de la sesión con la cantidad indicada y el subtotal se actualiza.
- **Postcondición de fallo:** El carrito no se modifica y se advierte al usuario sobre el problema (ej. falta de stock).

Flujo principal (escenario de éxito)

Paso	**Actor / Sistema**	**Acción**
1	Cliente	Selecciona un producto del catálogo, indica la cantidad deseada y presiona "Agregar al carrito".
2	Sistema	Verifica que la cantidad solicitada sea menor o igual al stock disponible actual (restando el stock ya reservado por otros pedidos).
3	Sistema	Añade el producto y la cantidad al carrito de compras de la sesión del cliente.
4	Sistema	Calcula y actualiza el subtotal del carrito.
5	Sistema	Muestra un mensaje de éxito ("Producto agregado al carrito") y habilita la opción de seguir comprando o ir a pagar.

2. Flujos alternativos y excepciones

- **FA-01. Stock insuficiente**
    1. El sistema detecta que la cantidad solicitada supera el stock físico o la capacidad actual del taller.
    2. El sistema informa al cliente la cantidad máxima real que puede encargar en este momento.
    3. El cliente puede ajustar la cantidad solicitada al máximo permitido o cancelar la acción de agregado.
    4. El caso de uso continúa desde el paso 3 si el cliente ajusta la cantidad, o finaliza si cancela.

Especificación de Caso de Uso 2: Cancelar pedido

- **Código:** CU-02
- **Nombre:** Cancelar pedido
- **Objetivo:** Permitir a un cliente anular una solicitud de pedido activa, liberando automáticamente el stock que se le había reservado.
- **Actor principal:** Cliente Registrado
- **Actor secundario:** Ninguno.
- **Disparador:** El cliente selecciona la opción "Cancelar" sobre un pedido en su historial de compras.
- **Precondiciones:** El pedido existe y está asociado al cliente autenticado.
- **Postcondición de éxito:** El pedido cambia a estado "Cancelado" y las unidades de los productos involucrados vuelven a sumar al stock disponible.
- **Postcondición de fallo:** El pedido mantiene su estado actual y se informa que ya no es posible cancelarlo.

1. Flujo principal (escenario de éxito)

Paso	Actor / Sistema	Acción
1	Cliente	Accede a su historial, selecciona un pedido en curso y presiona "Cancelar pedido".
2	Sistema	Solicita una confirmación visual de la acción (Ej: "¿Está seguro que desea cancelar este pedido?").
3	Cliente	Confirma la cancelación.
4	Sistema	Verifica que el pedido se encuentre en un estado válido para ser cancelado (Ej: estado "Pendiente" o "Aceptado", según la regla RN-04).
5	Sistema	Cambia el estado del registro del pedido a "Cancelado".

6	Sistema	Libera la reserva de stock, sumando nuevamente las cantidades de los productos cancelados al inventario general.
7	Sistema	Informa al cliente que el pedido fue cancelado exitosamente y actualiza la vista del historial.

2. Flujos alternativos y excepciones

- **FA-01. Estado no válido para cancelación**
    1. El sistema detecta que el pedido ya superó la fase inicial y se encuentra en estado "En Producción", "Listo" o "En Camino" (Inmutabilidad del pedido).
    2. El sistema rechaza la solicitud de cancelación.
    3. Muestra un mensaje de error indicando que el pedido ya se encuentra en preparación o despachado, y sugiere contactar a Ventas.
    4. El caso de uso finaliza sin realizar cambios en el pedido ni en el stock.